



电路与电子技术I

电路原理复习

浙江大学电工电子教学中心

蔡忠法



□ 直流电路

- 电路基础
- 电路分析方法
- 电路定理



➤ 电路基础

- ✧ RLC元件的特性；受控源的物理模型
- ✧ KCL/KVL定律；参考方向；无源与有源一端网络的等效；电源的等效替换
- ✧ 发出功率与吸收功率的概念；最大功率传输
- ✧ 电路计算的简化方法：Y- Δ 变换、利用自然等位点、利用电压源与电流源的等效替换、利用线性叠加、利用戴维南等效
- ✧ 图论的基本概念：树、节点、树枝、连支、独立回路



➤ 电路分析方法

- ✧ 三种基本方法：支路电流法、网孔/回路电流法、节点电压法
- ✧ 会处理特殊情况：包含受控源、内部有电流源支路；电流源串联电阻、不相连的电压源支路；米尔曼公式
- ✧ 会熟练应用：求解戴维南开路电压及等效电阻、求解交流电路（列回路方程）、求解含互感的电路



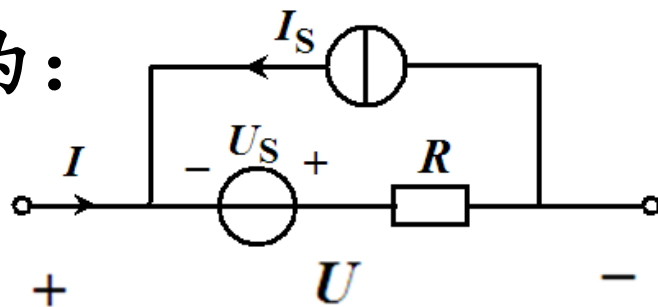
➤ 电路定理

- ✧ 基本定理：线性、叠加、替代、戴维南/诺顿等效、特勒根、互易、最大功率传输定理（含共轭匹配）
- ✧ 会熟练应用线性叠加定理、替代定理、戴维南/诺顿等效定理简化电路的计算
- ✧ 会应用电路分析方法求解教复杂电路的戴维南/诺顿等效电路
- ✧ 对特勒根定理和互易定理的内容有基本的了解

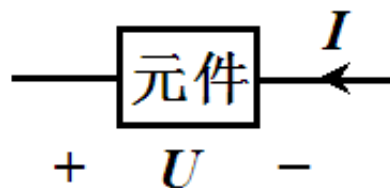
【例】基本概念

✧ 图示电路中，支路电压表达式为：

$$U = \underline{-U_s + (I + I_s)R}。$$



✧ 图示直流电路中，若 $I = -4\text{A}$ ，元件发出功率为 8W ，则电压 $U = \underline{-2}$ V。



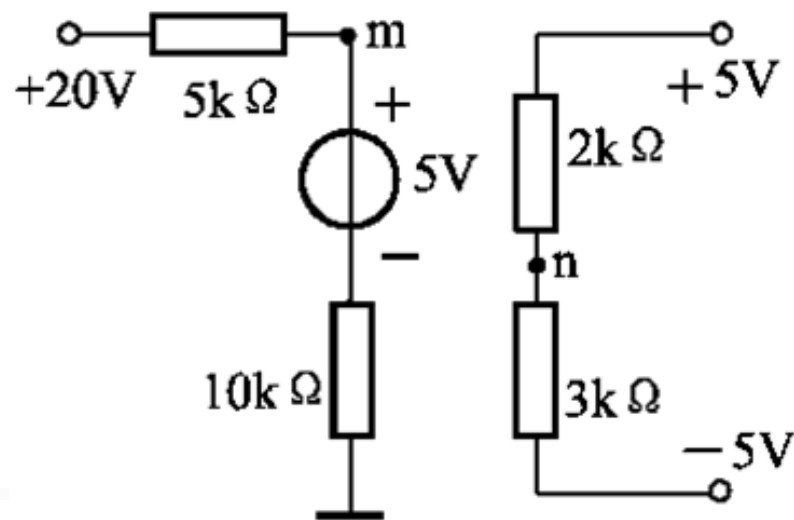
✧ 一个 n 个节点 b 条支路的电路，其独立回路个数为 $\underline{b-n+1}$ 。

✧ 【 × 】 网孔回路一定是单连支回路。

✧ 【 × 】 某线性电路若能等效为戴维南等效电路，则必能等效为诺顿等效电路。



✧ 电路如图，m、n两点间的电压 $U_{mn} = \underline{\quad 14V \quad}$ 。



✧ 基尔霍夫电压定律和电流定律

【 C 】

- A. 与网络结构和元件性质有关
- B. 与网络结构和元件性质无关
- C. 与网络结构有关，与元件性质无关
- D. 与网络结构无关，与元件性质有关



【例】 直流电路简单计算

✧ 图示电路ab端口的伏安特性
(电压电流关系式)为_____。

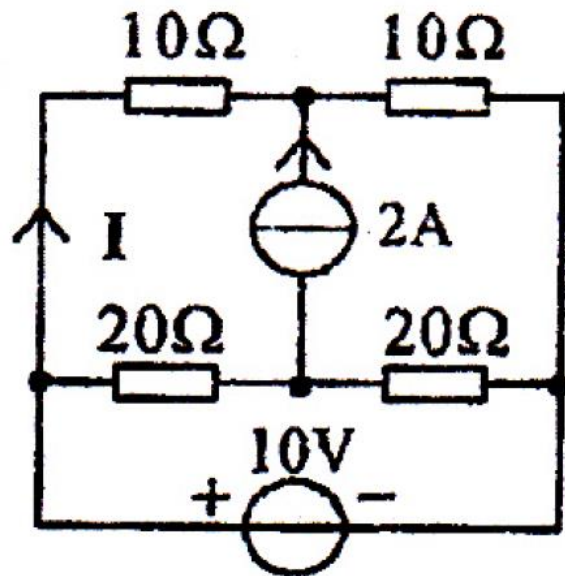
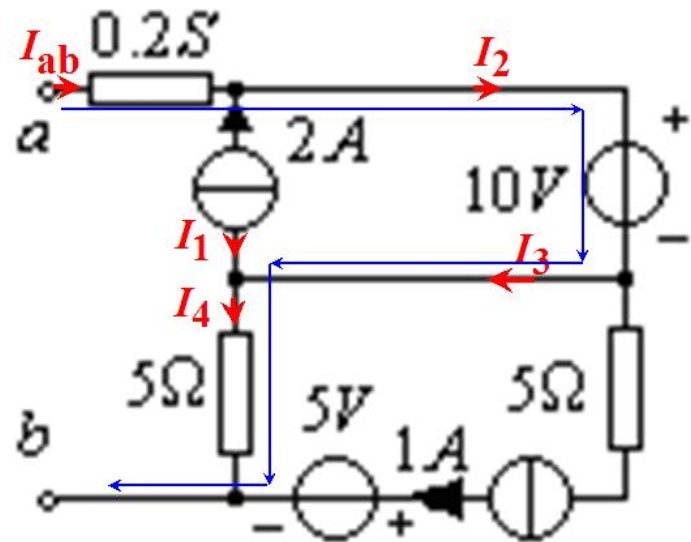
【解】

$$\begin{aligned} U_{ab} &= I_{ab} \times 5 + 10V + I_4 \times 5 \\ &= I_{ab} \times 5 + 10V + (I_{ab} - 1A) \times 5 \\ &= 10I_{ab} + 5 \end{aligned}$$

✧ 图示电路，电流 $I=$ _____A。

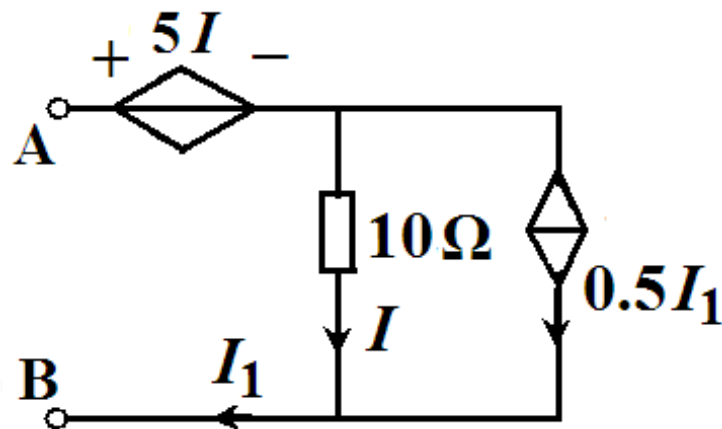
【解】 利用叠加定理：

$$I = \frac{10V}{20\Omega} - \frac{10}{10+10} \times 2A = -0.5A$$





✧ 图示电路，入端电阻 $R_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。



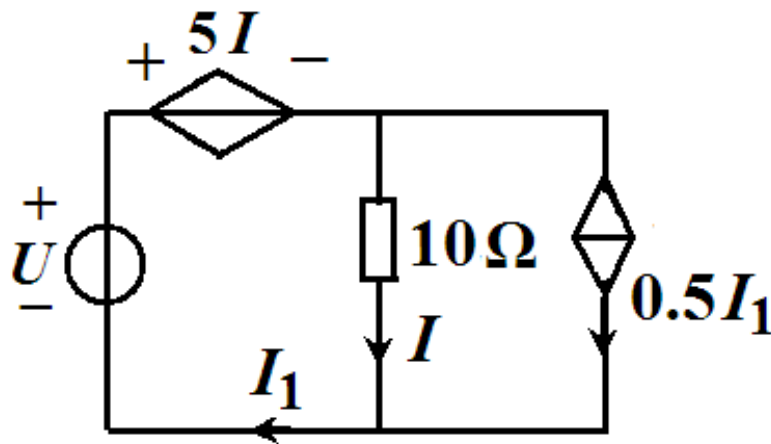
【解】

$$U = 5I + 10I$$

$$I_1 = I + 0.5I_1$$

$$U = 15I = 7.5I_1$$

$$R_{AB} = \frac{U}{I_1} = 7.5\Omega$$

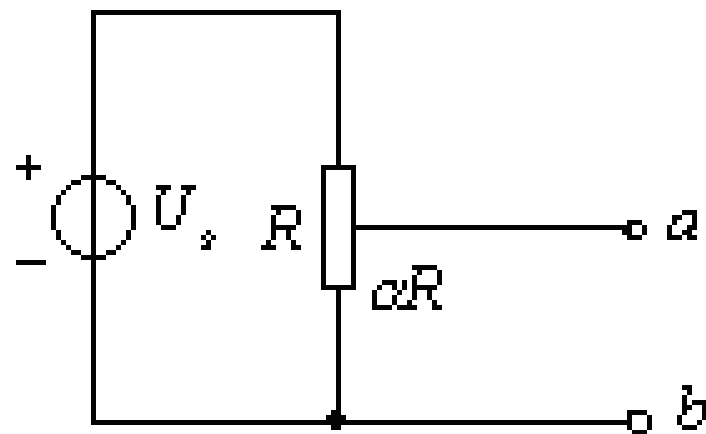


✧ 图示分压电路中，若ab端开路的分压比 α 一定，则ab端接_____的负载电阻，其上可获得最大功率_____。若端接一定值负载 R_L ，则 $\alpha =$ _____时，负载上可获得最大功率。

【解】

$$R_L = \alpha R // (1 - \alpha)R = \alpha(1 - \alpha)R$$

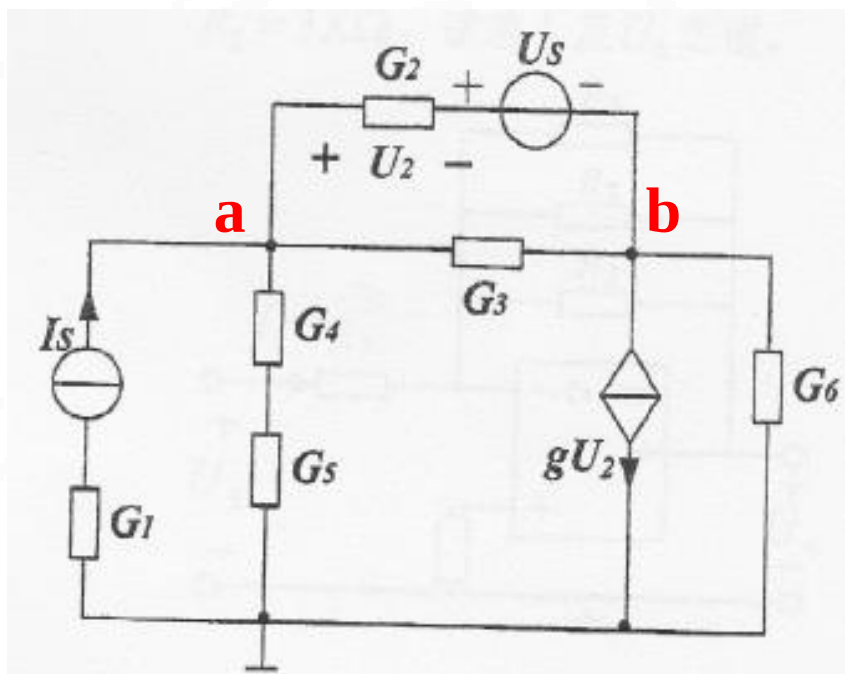
$$P_{\max} = \frac{(\alpha U_s)^2}{4R_L} = \frac{\alpha U_s^2}{4(1 - \alpha)R}$$



若负载一定，则 $\alpha =$ 1 时，负载功率最大。



✧ 写出图示直流电路的节点电压方程。



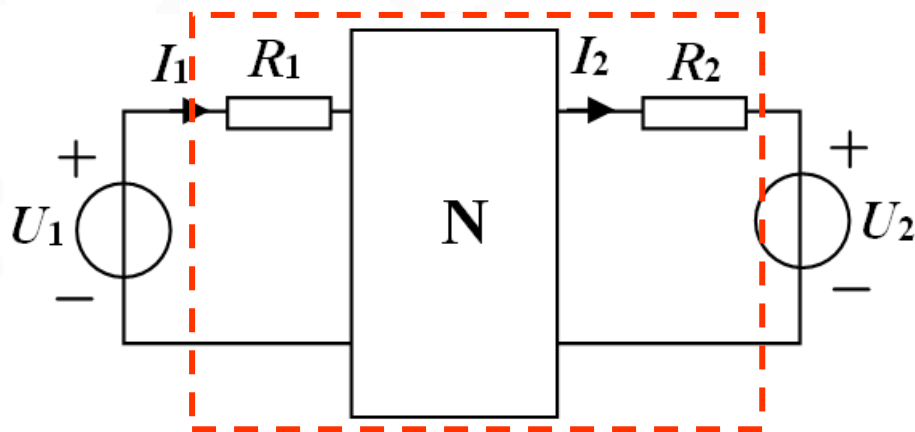
【解】

$$(G_2 + G_3 + \frac{G_4 G_5}{G_4 + G_5})U_a - (G_2 + G_3)U_b = G_2 U_s + I_s$$

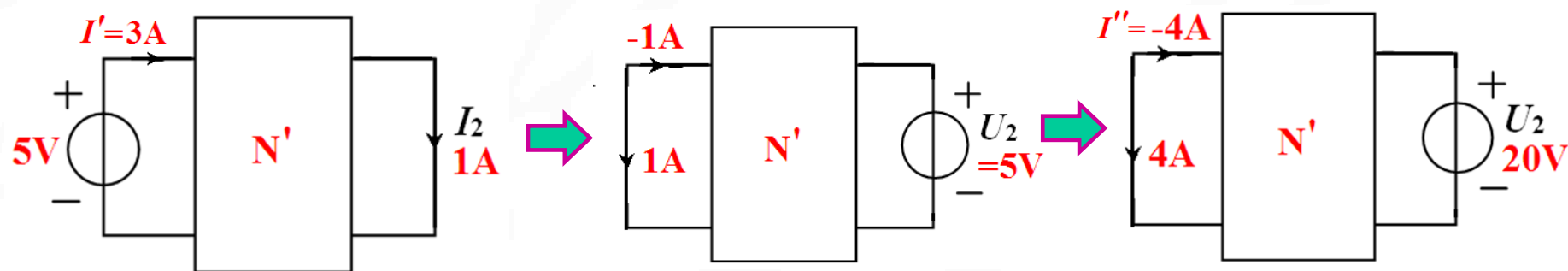
$$(G_2 + G_3 + G_6)U_b - (G_2 + G_3)U_a = -G_2 U_s - gU_2$$

$$U_2 = U_a - U_b - U_s$$

✧ 图示电路中，N为纯电阻网络，当 $U_1=5V$ ， $U_2=0$ 时， $I_1=3A$ ， $I_2=1A$ ；当 $U_1=5V$ ， $U_2=20V$ 时，电压源 U_1 发出功率为_____。



【解】



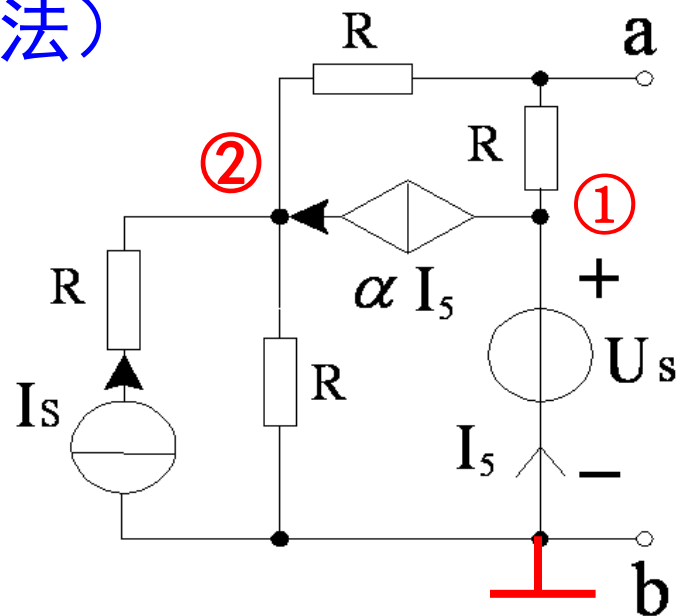
当 $U_1=5V$ ， $U_2=20V$ 时：

$$I_1 = I'_1 + I''_1 = 3A - 4A = -1A$$

$$P = U_1 I_1 = -5 \text{ W}$$

【例】综合计算题（电路分析方法）

✧ 电路如图所示， $U_S = 25\text{ V}$ ，
 $I_S = 1\text{ A}$ ， $R = 5\ \Omega$ ， $\alpha = 0.5$ ，
 求a、b左侧电路的戴维南等效电路。



【解】

求 U_0 ：采用节点电压法。

$$U_1 = U_S = 25\text{ V}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R}\right)U_2 - \frac{U_1}{2R} = I_S + \alpha I_5$$

$$\frac{U_2 - U_1}{2R} + I_5 = \alpha I_5$$

代入数据：

$$0.3U_2 - 2.5 = 1 + 0.5 I_5$$

$$0.1U_2 - 2.5 = -0.5 I_5$$

得： $U_2 = 15\text{ V}$ ， $I_5 = 2\text{ A}$

$$U_{abo} = -1 \times 5 + 25 = 20\text{ V}$$

求短路电流 I_d : (也可用加压法求 R_o)

$$U_1 = U_s = 25V$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R}\right)U_2 = I_s + \alpha I_5$$

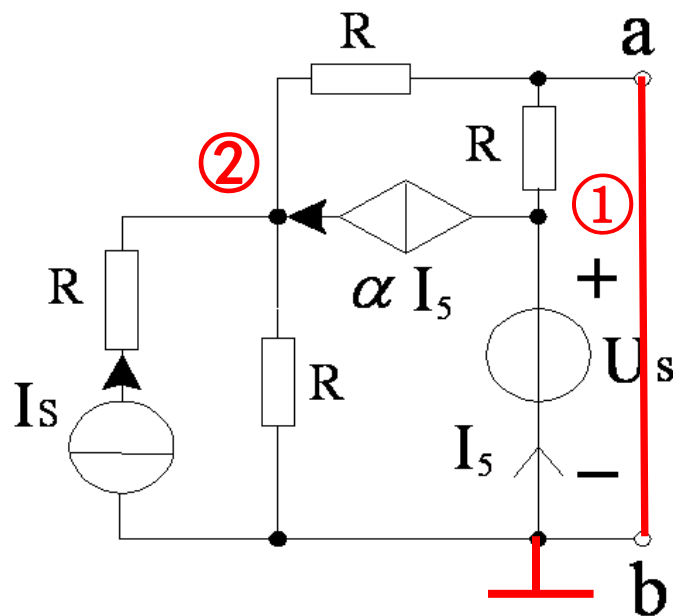
$$\frac{U_1}{R} + \alpha I_5 = I_5$$

代入数据: $0.4U_2 = 1 + 0.5 I_5$

$$5 + 0.5 I_5 = I_5$$

得: $U_2 = 15V, I_5 = 10A$

$$I_d = \frac{U_1}{R} + \frac{U_2}{R} = 8A$$



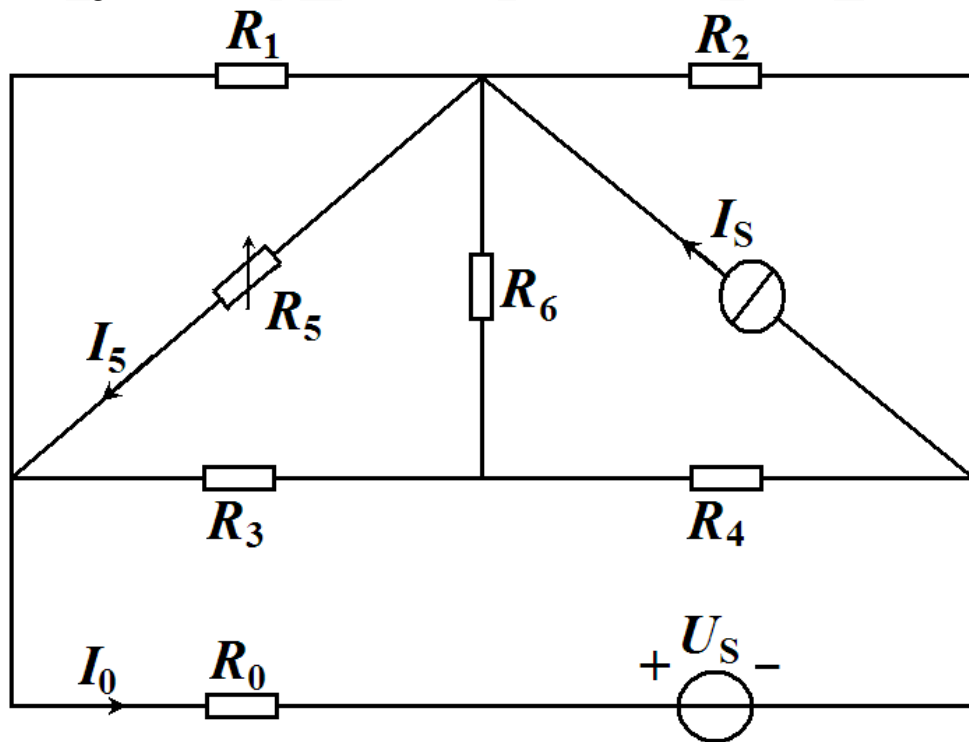
$$R_o = \frac{U_{abo}}{I_d} = \frac{20}{8} = 2.5\Omega$$



【例】综合计算题（电路定理）

✧ 图示电路，已知当 $R_5=8\Omega$ 时， $I_5=20\text{A}$ ， $I_0=-11\text{A}$ ；
当 $R_5=2\Omega$ 时， $I_5=50\text{A}$ ， $I_0=-5\text{A}$ 。试求：

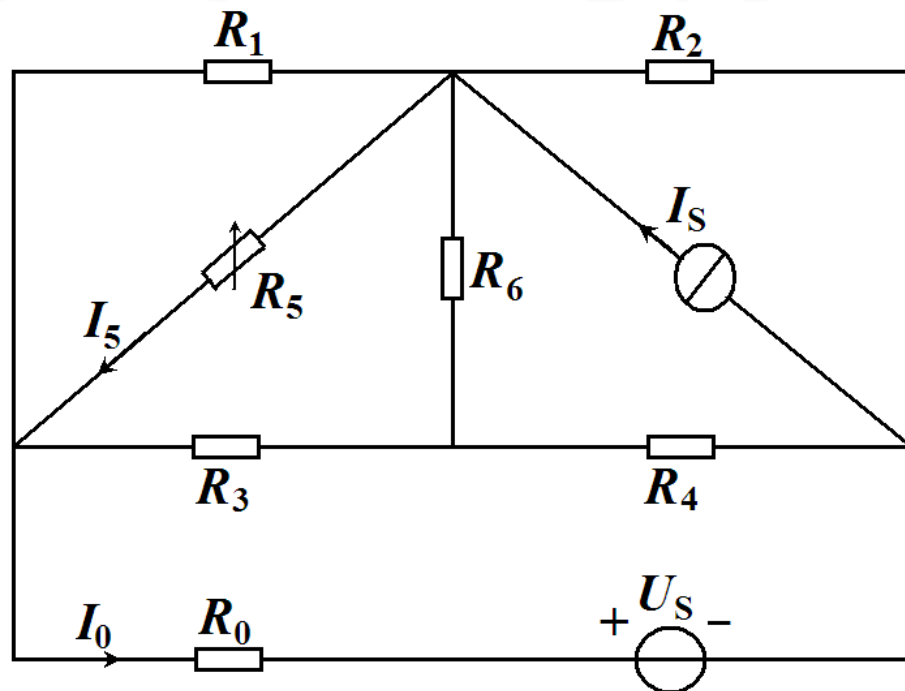
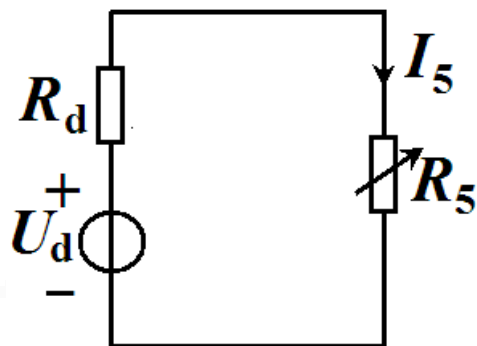
- (1) R_5 为何值时，它吸收的功率最大？并求此最大功率。
- (2) R_5 为何值时， R_0 吸收的功率最小？并求此最小功率。





【解】

(1) 利用戴维南等效。



当 $R_5 = 8\Omega$ 时:
$$I_5 = \frac{U_d}{R_d + 8} = 20$$

当 $R_5 = 2\Omega$ 时:
$$I_5 = \frac{U_d}{R_d + 2} = 50$$

解得: $U_d = 200 \text{ V} \quad R_d = 2 \Omega$

当 $R_5 = 2\Omega$ 时,
 R_5 功率最大,

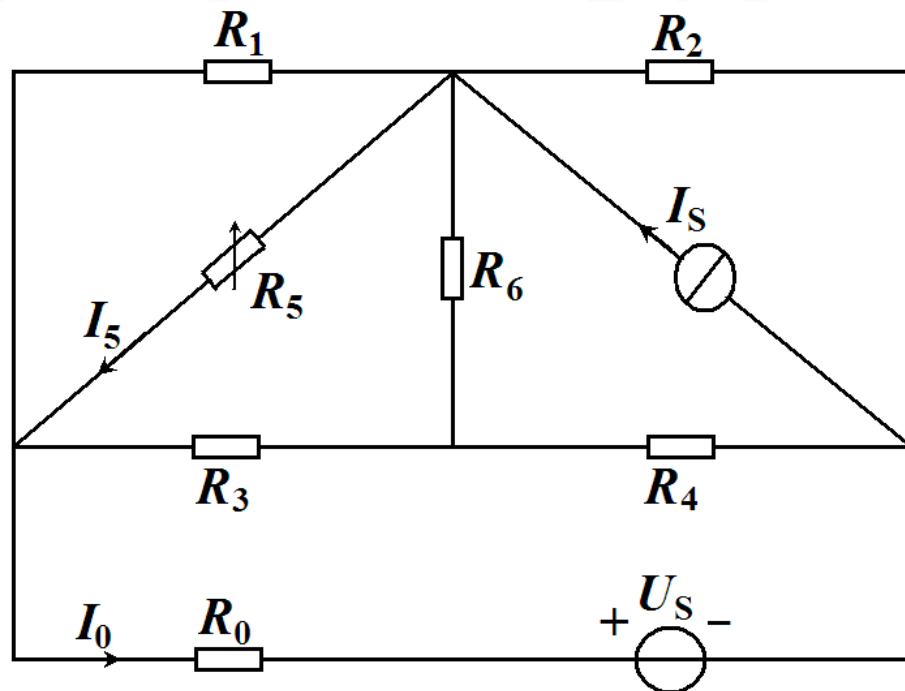
$$P_{\max} = \frac{U_d^2}{4R_d} = 5000 \text{ W}$$



(2) 求 R_0 的最小功率。

将 R_5 支路用电流源 I_5 替代 (替代定理), 再利用线性叠加定理, 设

$$I_0 = kI_5 + I_A$$



当 $I_5=20\text{A}$ 时: $I_0 = 20k + I_A = -11$

$$I_0 = 0.2I_5 - 15 = 0$$

当 $I_5=50\text{A}$ 时: $I_0 = 50k + I_A = -5$

$$I_5 = 75 \text{ A}$$

解得: $k = 0.2 \quad I_A = -15$

$$I_5 = \frac{U_d}{R_d + R_5} = \frac{200}{2 + R_5} = 75$$

$$I_0 = 0.2I_5 - 15$$

当 $I_0=0$ 时, R_0 功率最小, $P_{R0\min}=0$

$$R_5 = \frac{2}{3} \Omega$$



□ 交流电路

- 单相交流电路
- 三相交流电路
- 非正弦交流电路
- 谐振
- 互感



➤ 交流电路（单相、三相、非正弦）

- ✧ 掌握相量图和相量计算，会计算交流电路的阻抗、导纳
- ✧ 掌握三相电路的连接方式及特点，会计算对称三相交流电路的电压与电流。
- ✧ 掌握功率概念（有功、无功、视在功率、复数功率）、功率守恒，会计算功率因素提高，掌握三相交流电路的功率测量方法。
- ✧ 会应用频率叠加分析非正弦交流电路。



➤ 谐振与互感

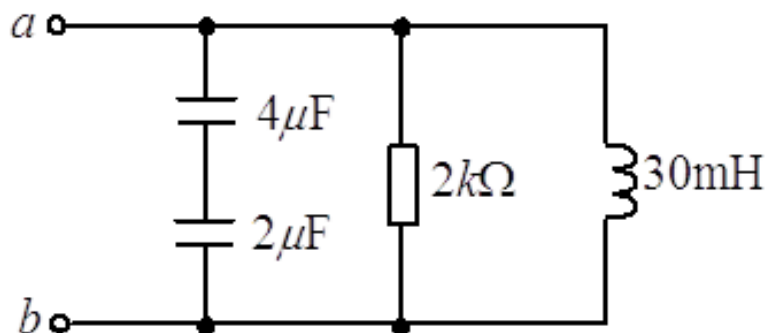
- ✧ 掌握串联谐振、并联谐振的谐振频率、品质因数及特性
- ✧ 会分析一般电路的谐振频率
- ✧ 理解互感同名端的表示，会判别互感电压的极性，掌握互感的去耦等效电路
- ✧ 掌握理想变压器的电压电流阻抗变换关系
- ✧ 在非正弦交流电路计算中能应用谐振特性来简化计算



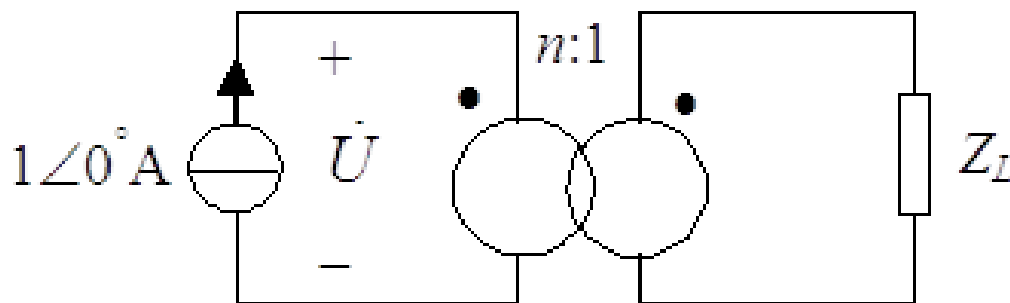
【例】基本概念

- ✧ 在频率一定的正弦交流电路中，若某无源一端口网络的等效导纳为 $Y = \frac{1}{20} + j\frac{\sqrt{3}}{20} \text{ S}$ ，则该网络端口呈 容 性(感性、容性)，其入端阻抗 $Z = R + jX = \underline{5 - j5\sqrt{3} \Omega}$ 。若电路的频率增大，则该网络的电抗 X 将 不能确定 (增大,减小,不变,不能确定)。
- ✧ 无源一端口网络的端口电压电流参考方向一致，端口电压为 $u(t) = 10 \sin(314t + 30^\circ) \text{ V}$ ，端口电流为 $i(t) = 2 \sin(314t + 75^\circ) \text{ A}$ ，则该端口的有功功率为 $5\sqrt{2} \text{ W}$ ，无功功率为 $-5\sqrt{2} \text{ var}$ ，视在功率为 10 VA 。

✧ 图示电路，当 $\omega = \underline{5000 \text{ rad/s}}$ 时发生谐振，此时入端阻抗为 $Z_{ab} = \underline{2 \text{ k}\Omega}$ 。



✧ 图示电路，理想变压器的变比 $n=10$ ，已知 $Z_L = 10 + j10\Omega$ ，电流源上的压降 $\dot{U} = \underline{1000 + j1000} \text{ V}$ 。



✧ 三相四线制电路，已知 $\dot{I}_A = 20\angle 40^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_B = 20\angle -80^\circ \text{ A}$
 $\dot{I}_C = 20\angle 160^\circ \text{ A}$, 则中性线电流为 【 C 】

A. 20 A

B. 60 A

C. 0 A

D. $10\sqrt{3}$ A

✧ RLC 并联电路在 f_0 时发生谐振，当频率增加到 $2f_0$ 时，
 电路性质是 【 C 】

A. 电阻性

B. 电感性

C. 电容性

D. 视电路元件参数而定

✧ 【 X 】 在正弦交流电路中，有功功率守恒，无功
 功率守恒，视在功率也守恒。

【例】简单计算题

✧ 某感性负载，功率 $P=2\text{ kW}$ ，额定电压 220V ，频率 50Hz ，若测得电流为 15 A ，则该负载的功率因数为_____，如果通过并联电容将功率因数提高到 0.95 ，所需电容值为_____ μF 。

$$\text{【解】 } \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{2000}{220 \times 15} = \frac{2000}{3300} = \mathbf{0.606}$$

$$Q = \sqrt{3300^2 - 2000^2} = 2624.88 \text{ var}$$

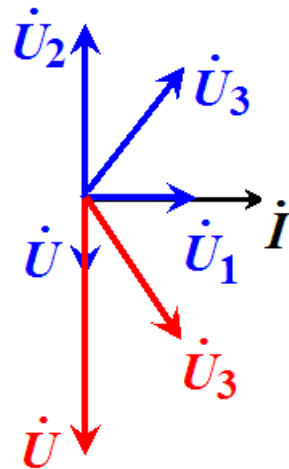
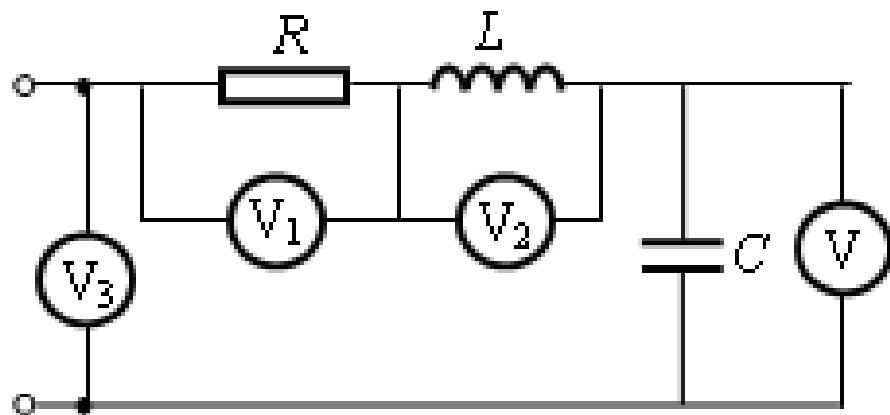
$$\text{并联电容后, } \cos \varphi' = 0.95 \quad \varphi' = 18.19^\circ$$

$$Q' = 2000 \times \tan 18.19^\circ = 657.18 \text{ var}$$

$$C = -\frac{Q' - Q}{U^2 \cdot \omega} = \frac{2624.88 - 657.18}{220^2 \times 314} = 129 \times 10^{-4} \text{ F} = \mathbf{129 \mu\text{F}}$$



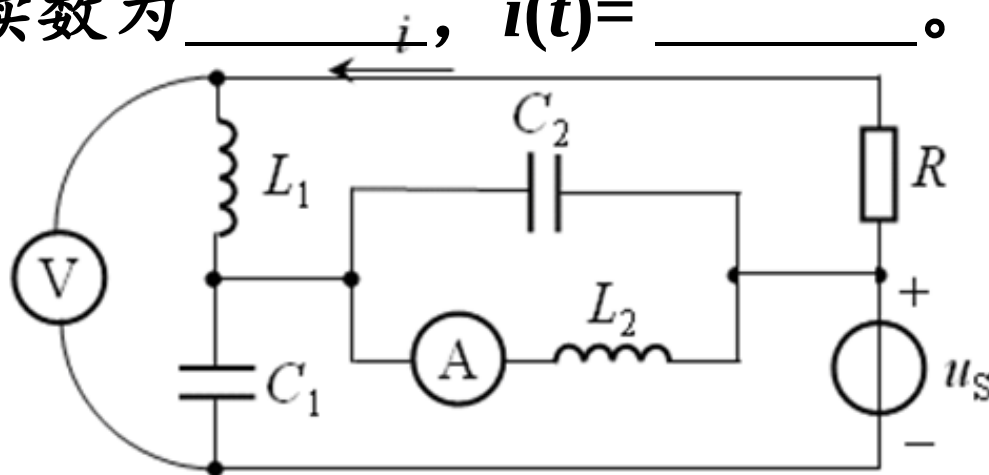
☆ 图示电路中，电压表 V_1 、 V_2 、 V_3 的读数分别为6V、10V、10V，则电压表 V 的读数为_____。若电路中的电阻 $R=10\Omega$ ，电感 $L=1\text{H}$ ，电容 $C=0.01\text{F}$ ，保持 V_3 不变，当信号角频率为_____时，能使电压表 V_1 读数有最大值。



【解】 电压表 V 的读数为 2V或18V。

当 $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10 \text{ rad/s}$ 时， V_1 读数有最大值。

✧ 电路如图所示，已知 $L_1=L_2=1\text{ H}$ ， $C_1=C_2=1\text{ F}$ ， $R=1\text{ }\Omega$ 。若 $u_s(t)=\sin t\text{ V}$ ，则电压表读数为_____，电流表读数为_____， $i(t)=$ _____。



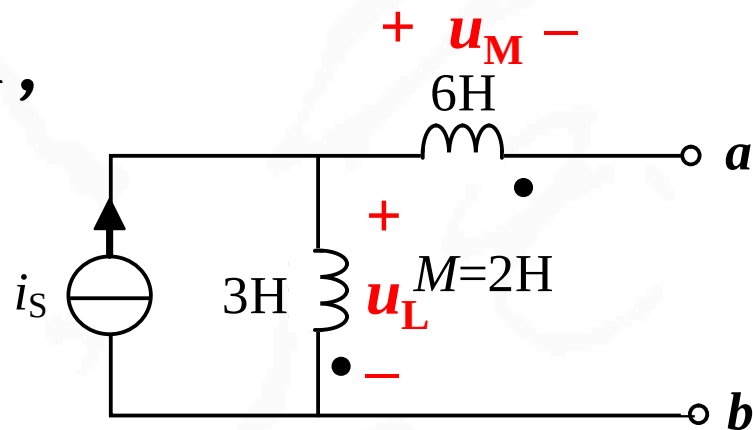
【解】

L_1C_1 串联谐振； L_2C_2 并联谐振。所以，电压表读数为0，电流为 $i(t) = \frac{u_s}{R} = \sin t\text{ A}$

$$\dot{I}_{L_2} = \frac{\dot{U}_s - \dot{U}_{C_1}}{j\omega L_2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \angle 0^\circ + j1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \angle 0^\circ}{j1} = 1 \angle -45^\circ \text{ A}$$

电流表读数为1A。

✧ 图示电路，已知 $i_s(t) = 2e^{-4t} \text{ A}$ ，
则电压 $u_{ab}(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【解1】 $u_{ab} = -u_M + u_L$

如果 i_s 是正弦电源，则：

$$\dot{U}_{ab} = -\dot{U}_M + \dot{U}_L$$

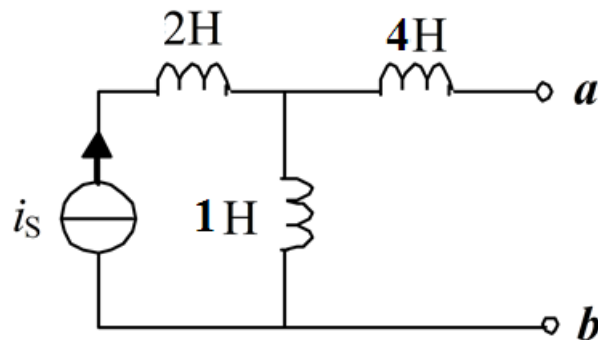
但此题 i_s 是指数信号，只能用： $u_M(t) = M \frac{di_L}{dt} = -16e^{-4t}$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = -24e^{-4t}$$

$$u_{ab}(t) = -8e^{-4t} \text{ V}$$

【解2】 应用去耦等效电路。

$$u_{ab}(t) = 1\text{H} \times \frac{di_s}{dt} = -8e^{-4t} \text{ V}$$





✧ 图示电路中开关S打开的输入阻抗为_____，开关S闭合时的输入阻抗为_____。

【解】

开关打开时: $R = n^2 \times 1 = 4 \Omega$

开关闭合时: 令 $\dot{U}_1 = 2\angle 0^\circ \text{V}$

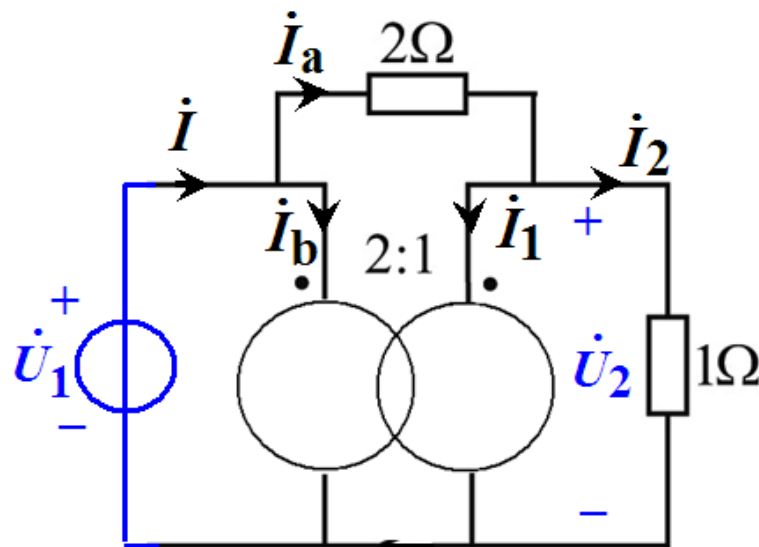
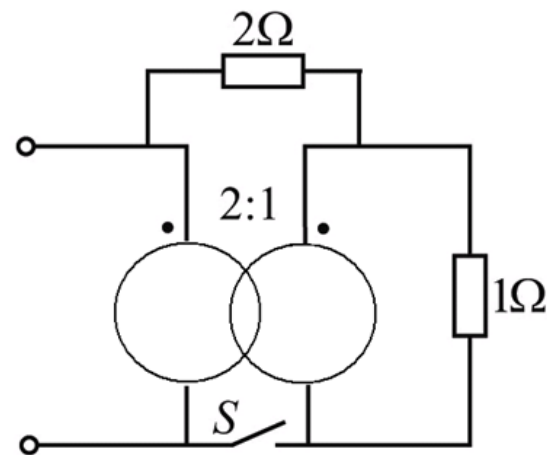
$$\dot{U}_2 = 1\text{V}, \quad \dot{I}_2 = 1\text{A}, \quad \dot{I}_a = 0.5\text{A}$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_a - \dot{I}_2 = -0.5\text{A}$$

$$\dot{I}_b = -\frac{1}{2}\dot{I}_1 = \frac{1}{4}\text{A}$$

$$\dot{I} = \dot{I}_a + \dot{I}_b = \frac{3}{4}\text{A}$$

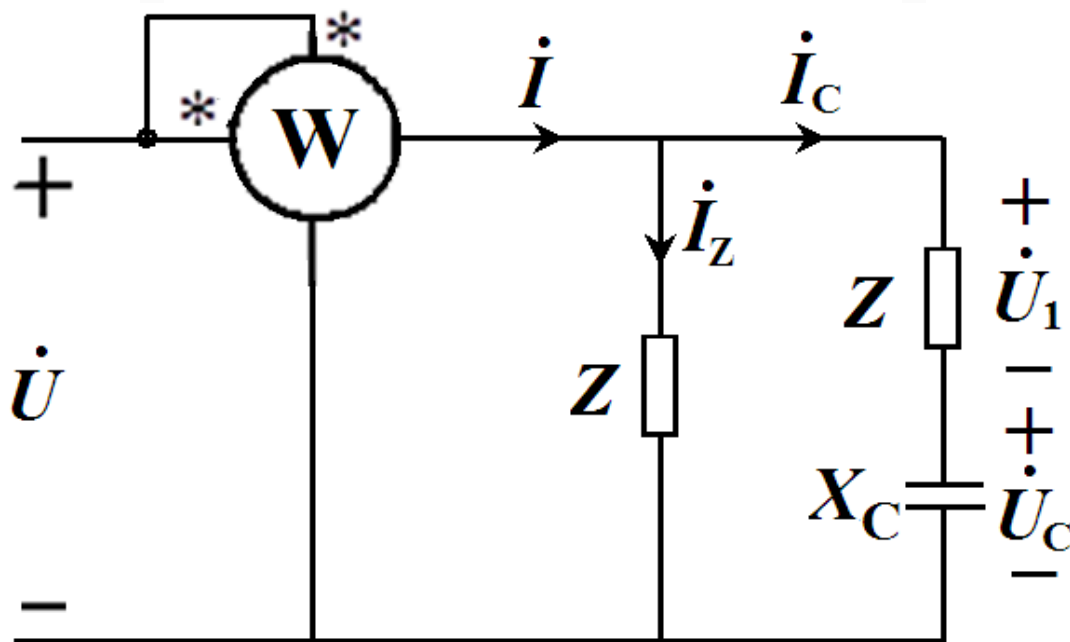
$$R = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}} = \frac{8}{3}\Omega$$





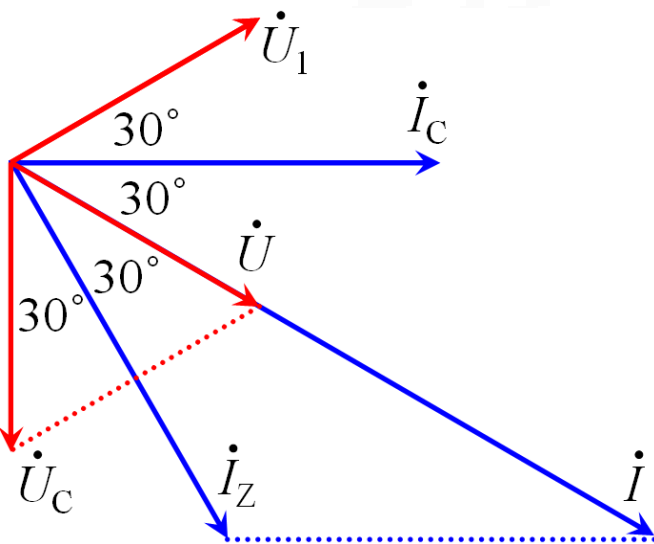
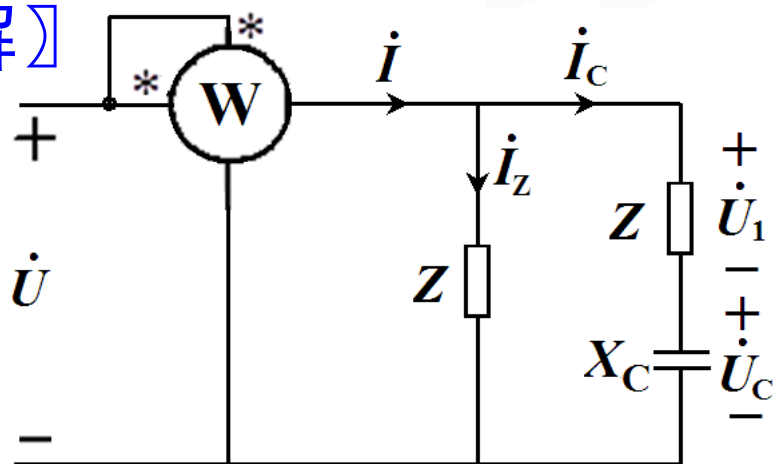
【例】综合计算题（交流电路）

✧ 图示电路中，已知 $U=U_1=U_C=220\text{ V}$ ，功率表读数为 $220\sqrt{3}\text{ W}$ 。求阻抗 Z 和容抗 X_C 的值。





【解】

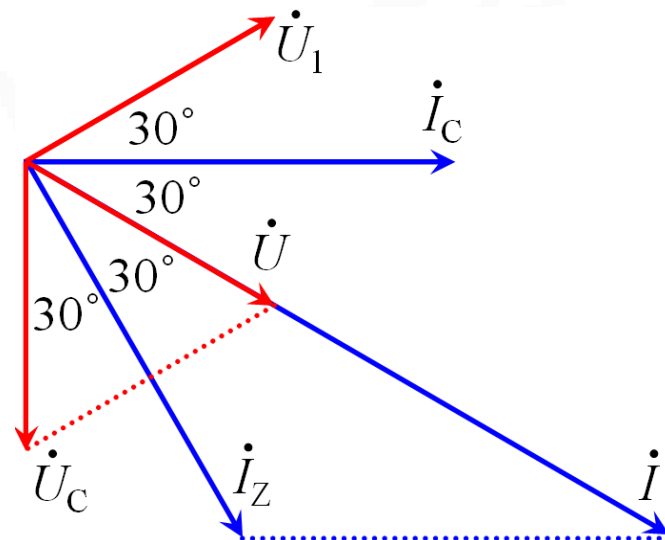
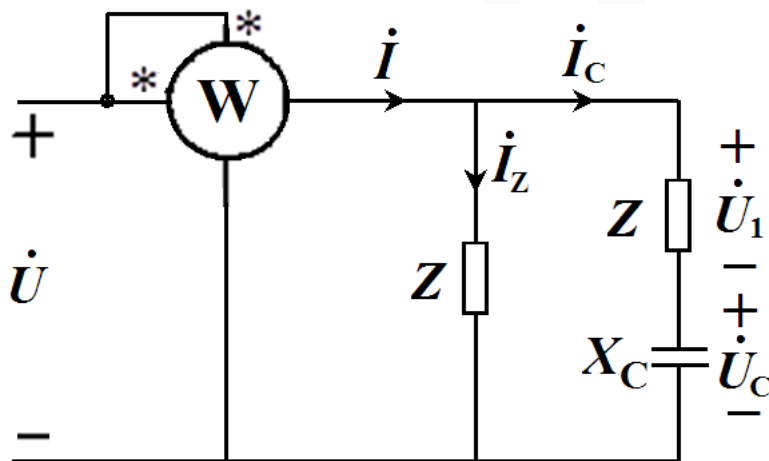


以 $\dot{I}_C$ 为参考相量画出相量图：

(1) 由 $U=U_1=U_C$ 可得 $\dot{U} = \dot{U}_C + \dot{U}_1$ 为等边三角形，所以 Z 的阻抗角为 30° （即 $\dot{U}_1$ 超前 $\dot{I}_C$ 30° ，同理可得， $\dot{I}_Z$ 滞后 $\dot{U}$ 30° ）。

(2) 电路中两个阻抗 Z 的电压 $U=U_1$ ，阻抗又相等，所以电流相等 $I_Z=I_C$ 。

(3) 综合以上两点，可得 $\dot{I}$ 与 $\dot{U}$ 同相位。



$$P = UI \cos 0^\circ = 220 \times I = 220\sqrt{3}$$

$$I = \sqrt{3} \text{ A}$$

$$I_Z = I_C = \frac{I / 2}{\cos 30^\circ} = 1 \text{ A}$$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{i}_Z} = \frac{220 \angle -30^\circ}{1 \angle -60^\circ} = 220 \angle 30^\circ = 110\sqrt{3} + j110 \Omega$$

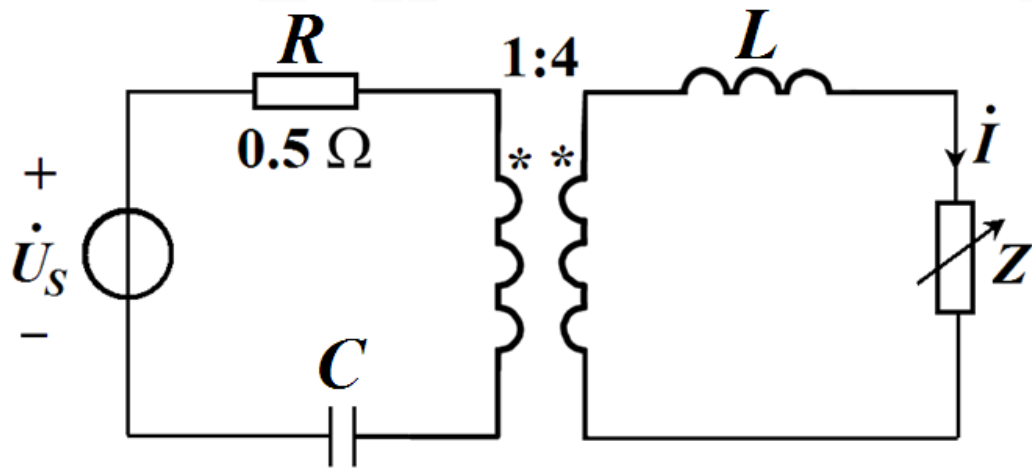
$$X_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{220}{1} = 220 \Omega$$

【例】综合计算题（谐振互感）

✧ 图示电路中，已知角频率 $\omega=100 \text{ rad/s}$ ，理想变压器变比为 1:4， $U_s=5 \text{ V}$ ， $R=0.5 \Omega$ ， $C=0.01 \text{ F}$ ， $L=0.05 \text{ H}$ ，阻抗 Z 可变，求：

(1) 当阻抗 Z 为多少时，其电流 I 达到最大，并求该最大电流 $I_{\max}$ 。

(2) 当阻抗 Z 为多少时，其吸收的有功功率达到最大，并求该最大功率 $P_{\max}$ 。





【解】

应用戴维南等效：

$$\dot{U}_d = 4\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ \text{ V}$$

$$Z_d = j\omega L + 4^2 \left(R - j \frac{1}{\omega C} \right)$$

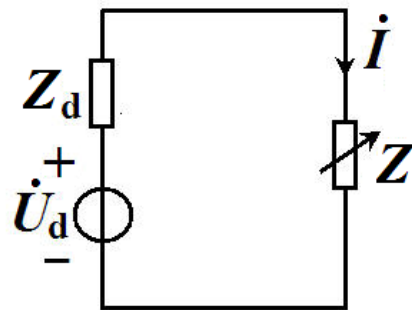
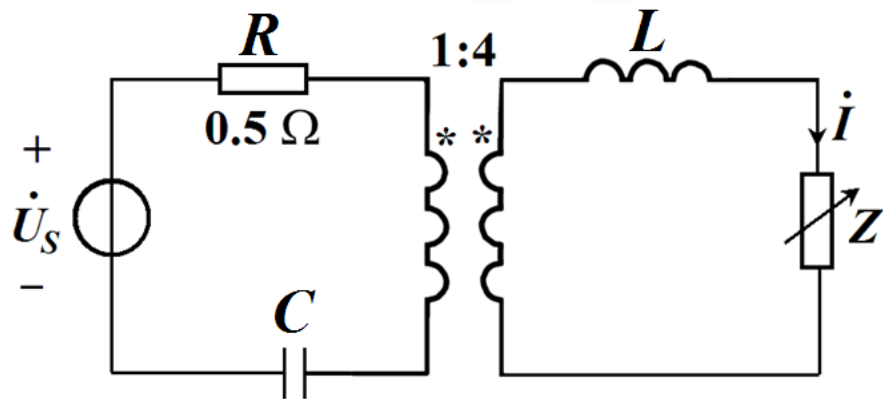
$$= j5 + 4^2 (0.5 - j1) = 8 - j11 \Omega$$

(1) 当 $Z=j11$ 时， Z 的电流最大。

$$I_{\max} = \frac{U_d}{8} = 2.5 \text{ A}$$

(2) 当 $Z=8+j11$ 时， Z 的功率最大。

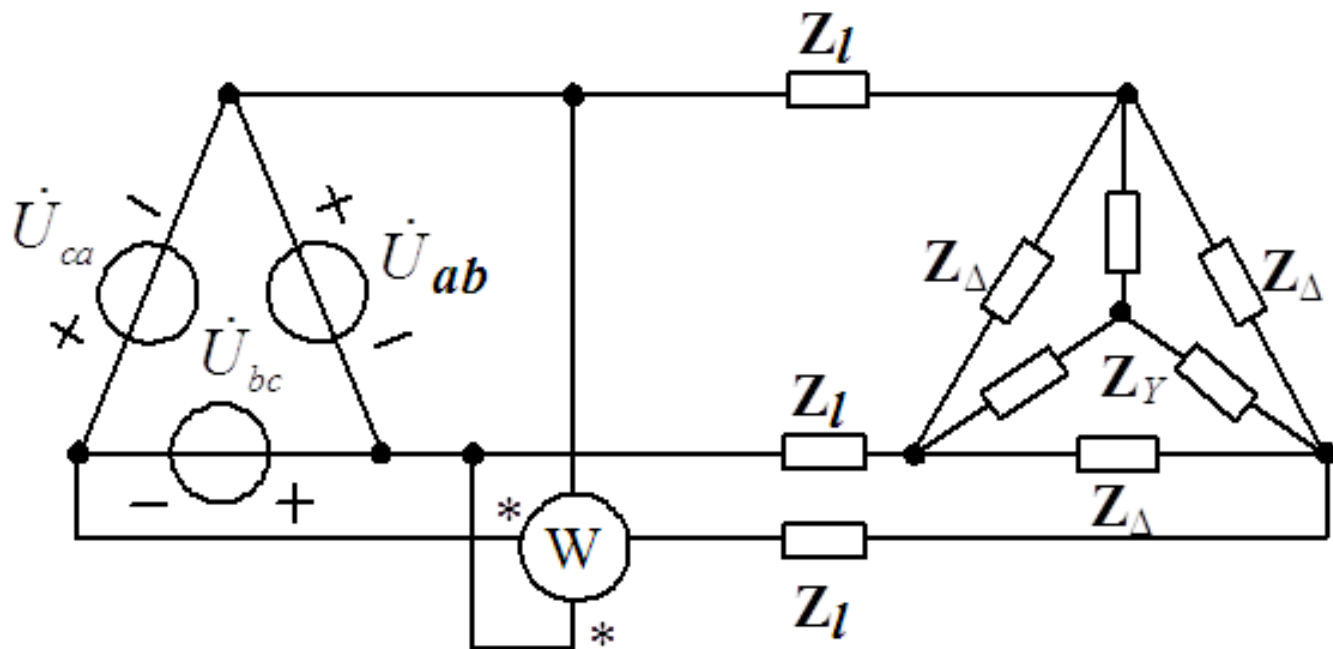
$$P_{\max} = \frac{U_d^2}{4R_d} = \frac{20^2}{4 \times 8} = 12.5 \text{ W}$$





【例】综合计算题（三相交流电路）

✧ 电路如图，三相正序对称电压源为 $\dot{U}_{ab} = 100\angle 0^\circ \text{V}$ ，三相负载对称， $Z_l = 3.1 - j5 \Omega$ ， $Z_\Delta = 12 - j15 \Omega$ ， $Z_Y = 6 + j5 \Omega$ ，求瓦特表的读数。





【解】

$$\dot{U}_a = \frac{\dot{U}_{ab}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ = \frac{100}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \text{ V}$$

$$Z'_Y = \frac{1}{3} Z_\Delta = 4 - j5 \Omega$$

$$Z_{eq} = Z_l + Z_Y // Z'_Y$$

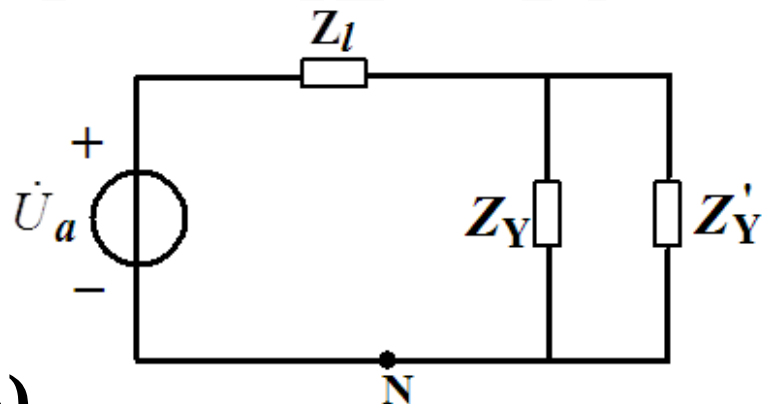
$$= (3.1 - j5) + (6 + j5) // (4 - j5)$$

$$= 3.1 - j5 + 4.9 - j1 = 8 - j6 = 10 \angle -36.9^\circ \Omega$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_a}{Z_{eq}} = \frac{\frac{100}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ}{10 \angle -36.9^\circ} = \frac{10}{\sqrt{3}} \angle 6.9^\circ \text{ A} \quad \dot{I}_C = \frac{10}{\sqrt{3}} \angle 126.9^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{ba} = -\dot{U}_{ab} = 100 \angle 180^\circ \text{ V}$$

$$W = U_{ba} I_C \cos \varphi = 100 \times \frac{10}{\sqrt{3}} \times \cos(180^\circ - 126.9^\circ) = 346.6 \text{ W}$$





□ 动态电路

➤ 过渡过程分析



➤ 过渡过程分析

- ✧ 掌握换路定则及初始值计算；掌握奇异电路的初始值计算
- ✧ 掌握 RC 和 RL 电路的零输入响应、零状态响应、全响应的表达式及物理意义；掌握全响应的分解（构成原理）
- ✧ 会应用三要素法求一阶电路的过渡过程
- ✧ 会求解一阶电路指数激励的过渡过程
- ✧ 会分析二阶电路的动态响应性质
- ✧ 会求解阶跃响应和冲激响应

【例】基本概念

✧ 一阶瞬态电路中，已知电容电压 $u_C(t) = 8 - 6e^{-5t}$ V，
则零输入响应为 $u_C(t) = 2e^{-5t}$ V，零状态响应
为 $u_C(t) = 8(1 - e^{-5t})$ V，初值为 2 V，暂态
分量为 $u_{Ch}(t) = -6e^{-5t}$ V。

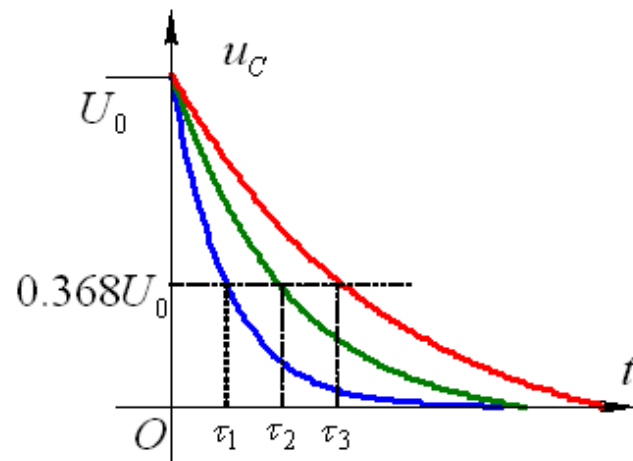
✧ 图示为三组一阶RC电路电容电压的放电曲线，相应的电阻分别为 R_1 、 R_2 、 R_3 ，则对于同样的电容值，
有 **B**。

A. $R_1 > R_2 > R_3$

B. $R_1 < R_2 < R_3$

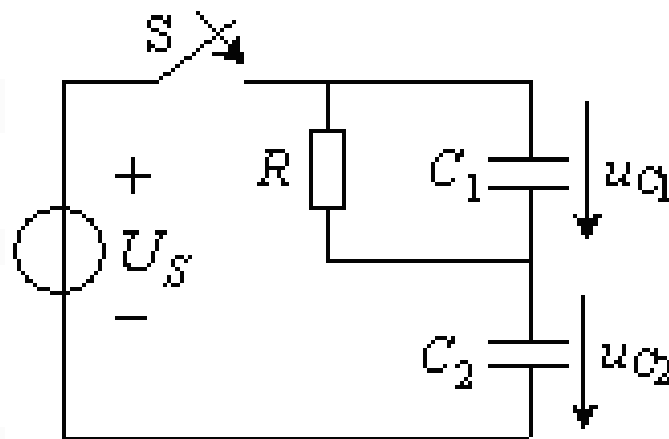
C. τ_1 对应的放电速率比 τ_3 慢

D. τ_3 对应的放电最先结束



【例】简单计算题

✧ 图示电路中， $C_1=1\text{ F}$ ， $C_2=2\text{ F}$ ， $U_S=6\text{ V}$ ， $R=2\ \Omega$ ， $u_{C_1}(0^-)=1\text{ V}$ ， $u_{C_2}(0^-)=2\text{ V}$ ， $t=0$ 时合上开关S， $u_{C_2}(0^+)=$ _____V，时间常数 $\tau =$ _____s。



【解】 $U_S = u_{C_1}(0^+) + u_{C_2}(0^+)$

$$-C_1 u_{C_1}(0^-) + C_2 u_{C_2}(0^-) = -C_1 u_{C_1}(0^+) + C_2 u_{C_2}(0^+)$$

即： $u_{C_1}(0^+) + u_{C_2}(0^+) = 6$

$$-u_{C_1}(0^+) + 2u_{C_2}(0^+) = 3$$

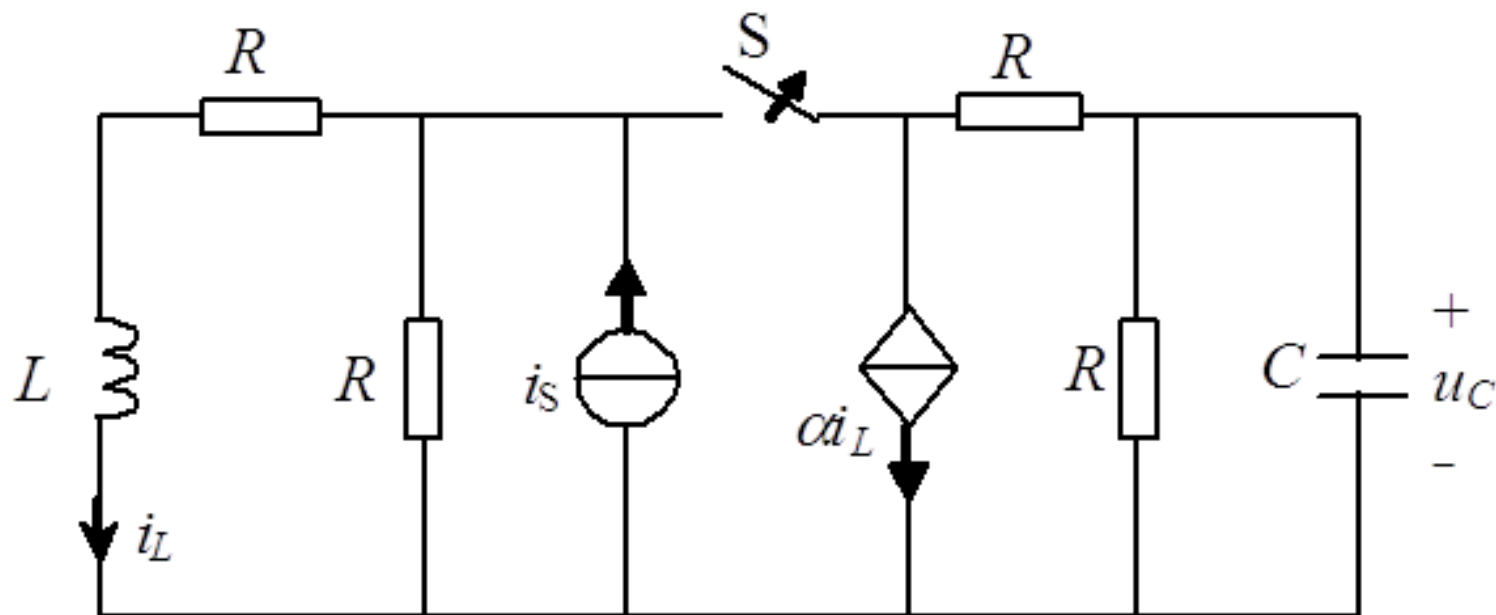
得： $u_{C_2}(0^+) = 3\text{ V}$

$$\tau = (C_1 + C_2)R = 6\text{ s}$$



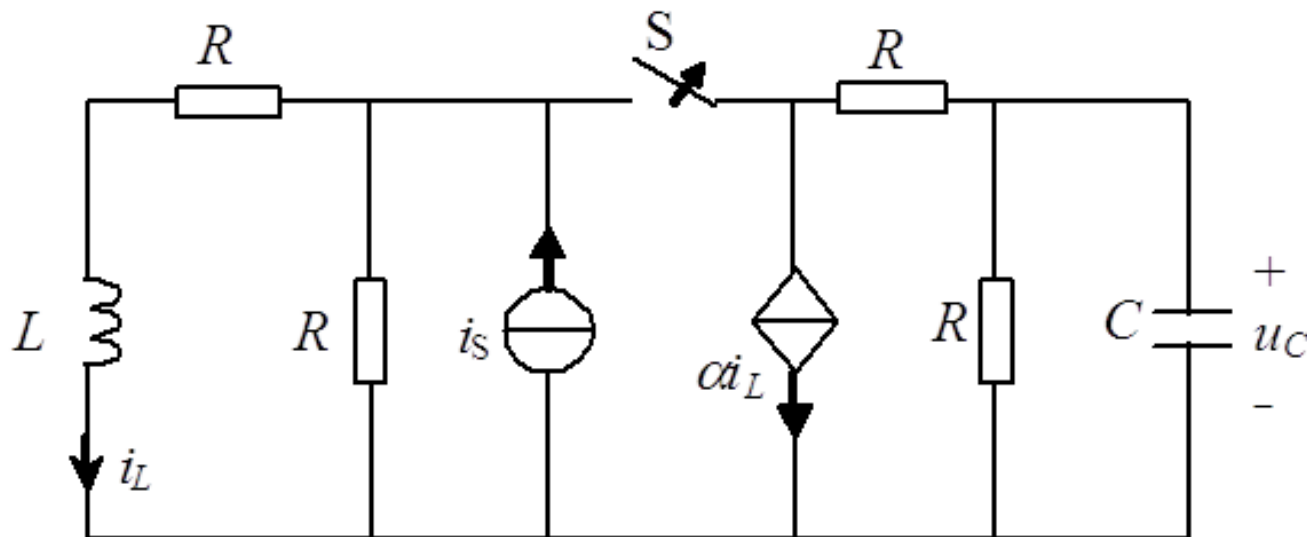
【例】综合计算题

✧ 图示电路，已知 $i_s = 3\text{ A}$ ， $R = 100\ \Omega$ ， $\alpha = 0.5$ ， $L = 10\text{ mH}$ ， $C = 10\ \mu\text{F}$ ，开关S闭合已久。求开关打开后电感电流 $i_L(t)$ 和电容电压 $u_C(t)$ 。





【解】



开关闭合时：

$$I_L + I_L + \alpha I_L + \frac{I_L R}{R + R} = i_s$$

$$I_L + I_L + 0.5 I_L + 0.5 I_L = 3 \quad I_L = 1 \text{ A}$$

$$U_C = \frac{I_L R}{R + R} R = \frac{1}{2} \times 100 = 50 \text{ V}$$

所以有：

$$i_L(0^-) = 1 \text{ A}, \quad u_C(0^-) = 50 \text{ V}$$



开关打开后求 $i_L(t)$:

初始值: $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 1 \text{ A}$

稳态值: $i_L(\infty) = \frac{1}{2} i_S = 1.5 \text{ A}$

时间常数:

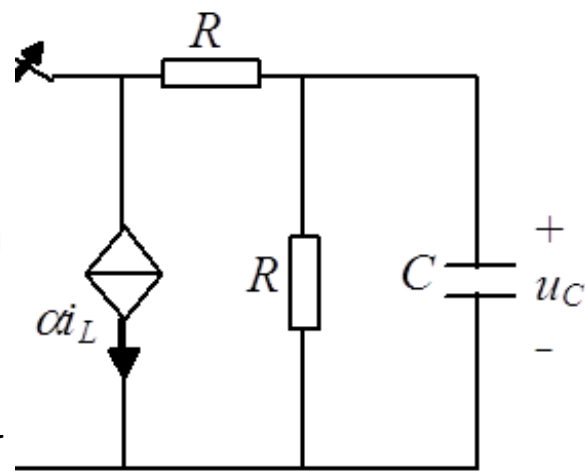
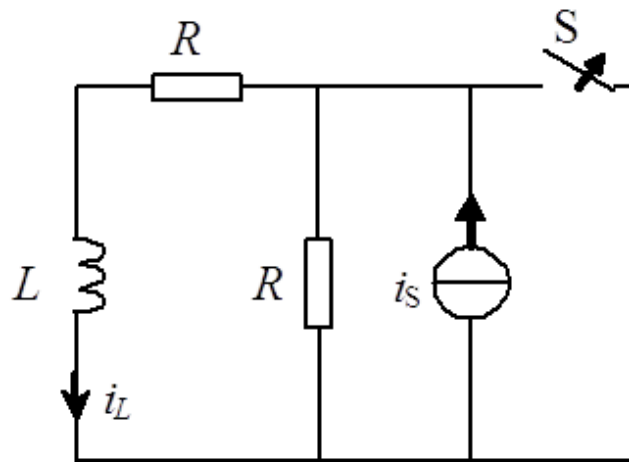
$$\tau_L = \frac{L}{R + R} = \frac{10^{-2}}{100 + 100} = 0.5 \times 10^{-4} \text{ s}$$

所以: $i_L(t) = 1.5 - 0.5e^{-20000t} \text{ A}$

求 $u_C(t)$: 采用戴维南等效。

$$R_{eq} = R = 100 \text{ } \Omega$$

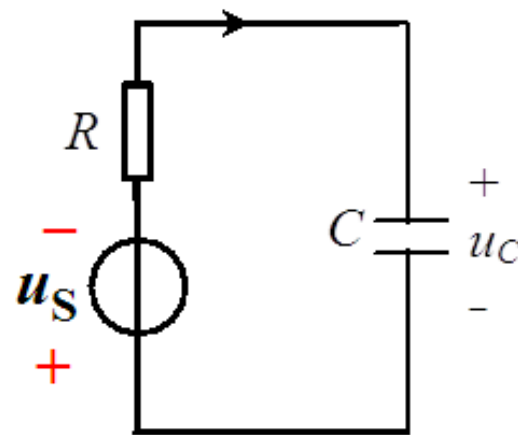
$$u_S(t) = \alpha i_L \times R = 75 - 25e^{-20000t} \text{ V}$$



列写微分方程:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = -u_S$$

$$10^{-3} \frac{du_C}{dt} + u_C = -75 + 25e^{-20000t}$$



时间常数为: $\tau_C = RC = 10^{-3} \text{ s}$

通解为: $u'_C = ke^{-1000t}$ 特解为: $u''_C = A + Be^{-20000t}$

特解代入微分方程:

$$10^{-3} \times (-20000Be^{-20000t}) + A + Be^{-20000t} = -75 + 25e^{-20000t}$$

得: $A = -75, B = -\frac{25}{19} (= -1.316)$



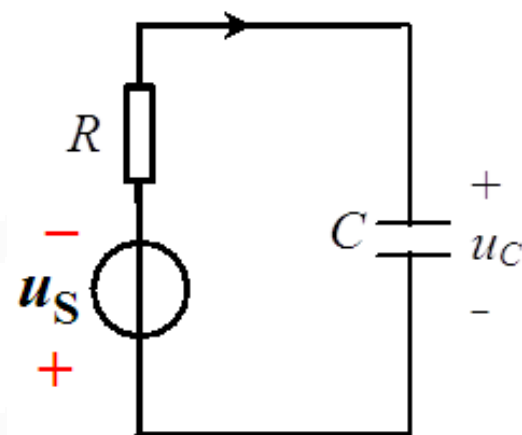
全解为：

$$u_C = u'_C + u''_C = ke^{-1000t} - 75 - \frac{25}{19}e^{-20000t}$$

由初值得：

$$u_C(0^+) = k - 75 - \frac{25}{19} = 50$$

$$k = 125 + \frac{25}{19} (= 126.316)$$



综上：

$$u_C(t) = (125 + \frac{25}{19})e^{-1000t} - 75 - \frac{25}{19}e^{-20000t} \text{ V}$$

$$\text{或 } u_C(t) = 126.316e^{-1000t} - 75 - 1.316e^{-20000t} \text{ V}$$

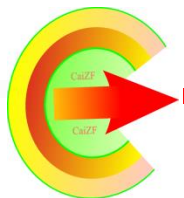


考试提示

- ✧ 日期：11月20日 星期五晚上 ? 18:30~20:30?
- ✧ 地点：等通知
- ✧ 允许物品：带计算器
- ✧ 本次考试**不包括**"非正弦交流电路"部分。放在期末考。



Thank you for your attention



蔡忠法

Ver2.11

浙江大学电工电子教学中心

版权所有©

2020年